

対数法則クイズ

底の変換と指数法則をまとめて確認する

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間 : 10 分

テーマ

対数の基本値, 底の変換公式, 指数と対数の打ち消しをまとめて使う. 長い式を, 小さなまとまりに分けて計算する練習にする.

構成

問題 → 解くスペース → 方針 → 解答

クイズ問題

対数法則を使って，式全体の値を求める．

問題

次の値を計算せよ．ただし，現れる対数はすべて定義されるものとする．

$$\begin{aligned} & \log_2 2 + \log_3 27 + \log_2 \sqrt{2} + \log_{\sqrt{a}} a + \log_{1/a} a + \log_2 0.125 \\ & + \log_6 2 + \log_6 3 - \log_2 3 \cdot \log_3 4 - \frac{a^{\log_a (\log_c b) - \log_a (\log_c a) + \log_a 1}}{2 \log_a b}. \end{aligned}$$

計算メモ

方針

一気に計算せず，まとまりごとに値を出す．

よく使う形は次の 3 つ．

$$\log_u u^r = r, \quad \log_\alpha \beta \cdot \log_\beta \gamma = \log_\alpha \gamma, \quad \frac{\log_c b}{\log_c a} = \log_a b.$$

特に最後の大きい分数は，指数の部分を先に整理する．

解答

基本値，底の変換，指数部分の順に整理する．

基本値の整理

$$\log_2 2 = 1, \quad \log_3 27 = 3, \quad \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$$

である．また，

$$\log_{\sqrt{a}} a = \log_{a^{1/2}} a = 2, \quad \log_{1/a} a = \log_{a^{-1}} a = -1$$

であり，

$$\log_2 0.125 = \log_2 \frac{1}{8} = -3.$$

底の変換の整理

$$\log_6 2 + \log_6 3 = \log_6 6 = 1.$$

また，

$$\log_2 3 \cdot \log_3 4 = \log_2 4 = 2.$$

最後の分数

指数の部分は

$$\begin{aligned} & \log_a (\log_c b) - \log_a (\log_c a) + \log_a 1 \\ &= \log_a \left(\frac{\log_c b}{\log_c a} \right) + 0 \\ &= \log_a (\log_a b). \end{aligned}$$

したがって，

$$a^{\log_a (\log_a b)} = \log_a b$$

となる．よって最後の分数は

$$\frac{\log_a b}{2 \log_a b} = \frac{1}{2}.$$

まとめ

全体は

$$1 + 3 + \frac{1}{2} + 2 - 1 - 3 + 1 - 2 - \frac{1}{2} = \boxed{1}.$$